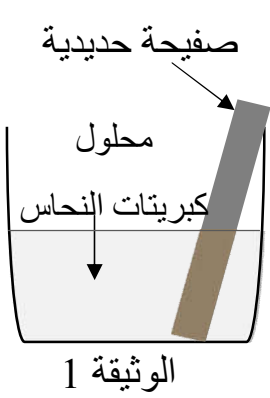


الاختبار الثاني في مادة العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا

التمرين الأول (06 نقاط):



نغمر جزءاً من صفيحة حديدية في وعاء به محلول كبريتات النحاس الثنائي كما توضحه الوثيقة-1-

- (1) ما هو الفرد الكيميائي المسؤول عن اللون الأزرق لمحلول كبريتات النحاس؟
- (2) صف ماذا يحدث للجزء المغمور من صفيحة الحديد و للون المحلول الشاردي.
- (3) سم المحلول الشاردي الناتج.
- (4) أكمل كتابة المعادلة الكيميائية لهذا التفاعل بالصيغة الشاردية



الوضعية الثانية: (6 نقاط)

أحمد تلميذ في السنة الرابعة متوسط وبعد دراسته لميدان الظواهر الكهربائية، أراد تطبيق بعض ما درسه فقام بالتجربة الموضحة في الوثيقة -2-.

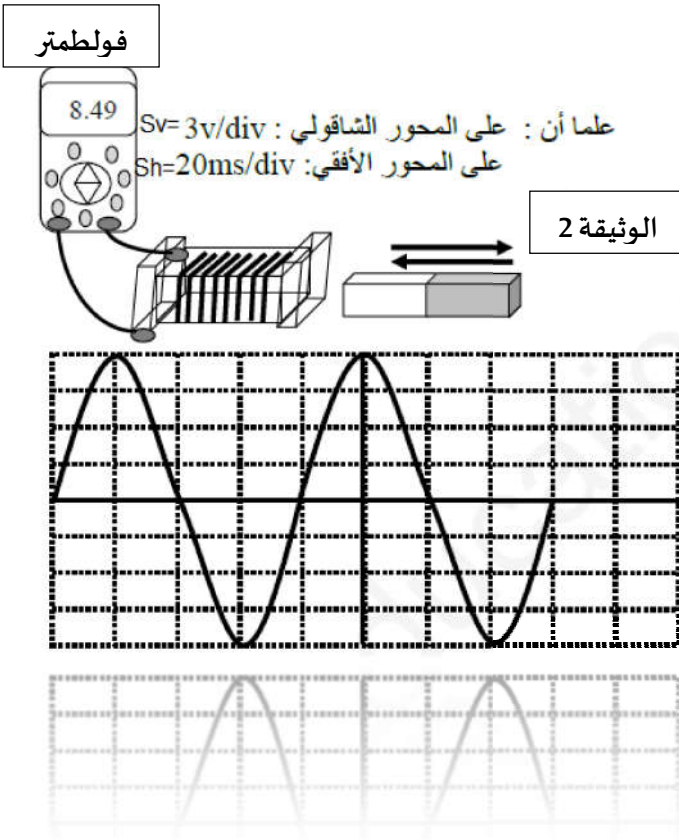
1. ما الظاهرة التي أراد أحمد تطبيقها؟
2. ما نوع التيار الناتج؟ وما هي مميزاته؟
3. من الوثيقة:

أ. أحسب قيمة التوتر الأعظمي $U_{\max}$ بطريقتين مختلفتين

ب. استنتج قيمة التوتر الفعال U_{eff} .

ج. أحسب قيمة الدور T .

د. استنتج قيمة التوتر (التردد) f .



الوضعية الإدماجية (08 نقاط):

أراد عبد الله و خالد الوضوء لأداء صلاة الجمعة في المسجد الا أنهما تفاجأ بعدم توفر الماء الساخن وعند تفقدهما مسخن الماء اكتشفا أن به خللين يتمثل:

✓ الأول: الإصابة بصدمة كهربائية خفيفة . عند ملامسة هيكله المعدني

✓ والثاني: أنابيبه مسدودة بمادة كلسية CaCO_3

➤ على ضوء ما درست أجب عما يلي:

1- ما سبب التعرض للصدمة الكهربائية عند ملامسة الهيكل المعدني للمسخن؟ قدم حلا لذلك

2- للتخلص من المادة الكلسية أضاف خالد مادة معينة إلى الأنابيب المسدودة فانطلق غاز يعكر رائق الكلس وتشكل محلول شاردي جديد.

أ) سم الغاز المنطلق و أكتب صيغته الكيميائية

ب) حدد المادة المضافة للأنابيب (الاسم الكيميائي العلمي و الصيغة الشاردية).

ت) أكتب المعادلة الكيميائية للتفاعل الحادث بالصيغة الشاردية مع الموازنة و ذكر الحالة الفيزيائية ؟

ث) أذكر المبدأين المعتمدين في الموازنة

3) اذكر الاحتياطات الأمنية المتخذة عند استعمال روح الملح.(ثلاث احتياطات)



انتهى - بالتوفيق